TUGAS INOVASI - PERTEMUAN 2

Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek (36823)

Pertemuan: 2 - Class, Object & Class Diagram

Bobot: Inovatif 10% (CLO052 LLO0844)

Tipe: Individu - Ide Program PBO Java

Deadline: 1 Minggu via Moodle - Upload PDF

A. Tujuan Tugas Inovasi

Tugas ini melatih mahasiswa berpikir kreatif dan inovatif dalam merancang judul dan deskripsi program yang akan dibangun dengan konsep PBO Java (GUI + SQLite) di akhir semester.
Bukan sekadar membuat program CRUD biasa, tapi harus ada nilai kebaruan (novelty), kebermanfaatan, dan relevansi OOP.

Capaian LLO0844: Mahasiswa mampu membuat class diagram pada proyek aplikasi yang dibuat - dimulai dari ide yang inovatif.

B. Instruksi Tugas

Buatlah sebuah dokumen proposal ide program PBO Java (1-2 halaman PDF) yang berisi:

1. JUDUL PROGRAM (Harus kreatif, bukan pasaran)
   - Contoh BURUK: Sistem Perpustakaan, Sistem Kasir, Sistem Inventory (Terlalu umum, sudah banyak)

- Contoh BAIK: KosKita - Manajemen Kos dengan Notifikasi WA, WarungPintar - Kasir Warung + Prediksi Stok dengan AI Sederhana, ParkirDinamika - Sistem Parkir dengan Deteksi Plat Nomor

2. DESKRIPSI PROGRAM (Minimal 150 kata)

- Jelaskan masalah apa yang diselesaikan?
- Siapa target penggunanya?
- Fitur utama apa saja? (Minimal 3 fitur)
- Kenapa harus pakai OOP? Sebutkan 4 pilar OOP yang akan dipakai di program ini

3. IDENTIFIKASI CLASS AWAL (Minimal 3 Class)

- Sebutkan nama Class, Attribute (minimal 3 per class), Method (minimal 2 per class)
- Tentukan relasi antar Class (Association / Aggregation / Composition)
- Contoh format tabel (lihat template di bawah)

4. KEUNGGULAN / INOVASI

- Apa yang membuat programmu beda dari program teman lain?
- Fitur unik apa yang tidak ada di sistem sejenis?
- Contoh: Integrasi QR Code, Export PDF Struk, Notifikasi, Grafik Penjualan, Pencarian Cerdas

5. CLASS DIAGRAM SEDERHANA (Sketsa)

- Gambar tangan atau StarUML, foto/screenshot, tempel di PDF
- Tidak harus sempurna, yang penting ide relasinya terlihat

C. Template Wajib Diikuti

TUGAS INOVASI PBO - PERTEMUAN 2

Nama: [Nama Lengkap]

NIM: [NIM]

Kelas: [Kelas]

1. JUDUL PROGRAM:

[Contoh: PawCare - Sistem Manajemen Pet Shop & Klinik Hewan dengan Reminder Vaksin]

2. DESKRIPSI PROGRAM:

[Tuliskan 150-250 kata. Jelaskan latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, target user, dan fitur.]

Contoh:

"Banyak pemilik hewan peliharaan lupa jadwal vaksin dan kesulitan mencari riwayat kesehatan hewan. PawCare adalah aplikasi desktop Java Swing + SQLite yang membantu pemilik pet shop mengelola data hewan, pemilik, jadwal vaksin, dan transaksi grooming. Target pengguna adalah admin pet shop dan klinik hewan kecil. Fitur utama: (1) Master Data Hewan & Pemilik (CRUD + Foto), (2) Reminder Vaksin Otomatis via Pop-up, (3) Transaksi Grooming & Penjualan Pakan dengan struk PDF. Program ini sangat OOP karena..."

3. IDENTIFIKASI CLASS AWAL:

Class 1: Hewan

- Attribute: -idHewan:String, -nama:String, -jenis:String, -umur:int, -idPemilik:String
- Method: +getInfo():String, +hitungUmurManusia():int

Class 2: Pemilik

- Attribute: -idPemilik:String, -namaPemilik:String, -noHp:String
- Method: +getContact():String, +tampilkanDaftarHewan():void

Class 3: TransaksiGrooming

- Attribute: -idTransaksi:String, -hewan:Hewan (Aggregation), -tanggal:Date, -jenisGrooming:String
- Method: +hitungBiaya():double, +cetakStruk():void

Relasi:

- Pemilik ◇ Hewan (Aggregation: 1 Pemilik punya banyak Hewan, Hewan bisa ada tanpa Pemilik? Tidak, jadi Composition juga bisa)
- TransaksiGrooming -> Hewan (Association)

4. KEUNGGULAN / INOVASI:

- Fitur Reminder Vaksin: Sistem otomatis cek tanggal vaksin + pop-up 3 hari sebelum
- Fitur Foto Hewan: Setiap data hewan bisa upload foto, tampil di JTable
- Export PDF: Riwayat kesehatan bisa export ke PDF
- Beda dari yang lain: Kebanyakan sistem pet shop hanya CRUD, ini ada reminder dan foto

5. SKETSA CLASS DIAGRAM:

[Tempel gambar di sini - bisa foto tulisan tangan atau screenshot StarUML]

6. 4 PILAR OOP YANG AKAN DIPAKAI:

- Encapsulation: Attribute private di Class Hewan, akses via getter setter dengan validasi umur >0
- Inheritance: Class Kucing, Anjing extends Hewan
- Polymorphism: Method hitungBiaya() override di tiap jenis grooming
- Abstraction: Abstract Class Hewan atau Interface BisaDivaksin

D. Contoh Judul Program Inovatif (Boleh Dipakai Tapi Harus Dimodifikasi)

KATEGORI 1 - KAMPUS & KOS:

1. KosKita - Manajemen Kos + Tagihan + Notifikasi WA
2. LaundryDinamika - Sistem Laundry dengan Tracking Status & Estimasi Selesai
3. KantinCashless - Kasir Kantin dengan Saldo Mahasiswa (QR)

KATEGORI 2 - UMKM & TOKO:

4. WarungPintar - Kasir Warung + Prediksi Stok Habis (berdasarkan histori)
5. BarberQueue - Antrian Barbershop dengan Estimasi Waktu
6. BengkelKu - Manajemen Bengkel + Reminder Service Motor

KATEGORI 3 - HOBI & LIFESTYLE:

7. PawCare - Pet Shop & Klinik Hewan (sudah dijelaskan di atas)
8. PlantDaddy - Manajemen Tanaman Hias + Reminder Siram
9. KoleksiKu - Manajemen Koleksi (Hot Wheels, Komik, Action Figure) + Estimasi Harga

KATEGORI 4 - SOSIAL & LINGKUNGAN:

10. BankSampahDigital - Catat Setoran Sampah Warga + Poin Reward
11. DonasiBarang - Donasi Barang Bekas Layak Pakai
12. JadwalPosyandu - Manajemen Balita & Jadwal Imunisasi

KATEGORI 5 - TEKNOLOGI UNIK:

13. ParkirCerdas - Parkir dengan QR Code & Hitung Biaya Otomatis
14. PerpustakaanPribadi - Koleksi Buku Pribadi + Peminjaman ke Teman + Denda
15. RentalKamera - Rental Kamera dengan Kalender Booking & Denda Keterlambatan

CATATAN: Dilarang copy-paste judul teman! Akan dicek similarity di Moodle. Minimal modifikasi 50% harus beda.

E. Rubrik Penilaian Inovatif 10%

Aspek	Kriteria	Skor
Orisinalitas Judul (30%)	0=Pasaran (Perpustakaan/Kasir biasa) 5=Cukup umum tapi ada modifikasi 10=Sangat kreatif, belum pernah ada, unik	0-10
Kelengkapan Deskripsi (20%)	0= <50 kata 5= 50-149 kata, kurang jelas fitur 10= >=150 kata, jelas masalah, solusi, target user, fitur	0-10
Identifikasi Class & Relasi (25%)	0=Tidak ada class 5= Ada 3 class tapi attribute/method tidak lengkap, relasi salah 10= 3 class lengkap (min 3 attr, 2 method), relasi Aggregation/Composition benar	0-10
Keunggulan / Inovasi (15%)	0=Tidak ada keunggulan 5= Ada tapi umum (misal: bisa CRUD) 10= Ada fitur unik nyata (QR, Reminder, PDF, Grafik, Prediksi)	0-10
Class Diagram & 4 Pilar OOP (10%)	0=Tidak ada diagram 5=Ada sketsa tapi tidak jelas 10=Ada diagram jelas + sebutkan 4 pilar dengan benar	0-10

Konversi Nilai:

Total Skor 0-50 -> Nilai Akhir = (Total/50)*10

Contoh: Dapat 40/50 = 8.0 dari 10% Inovatif

Plagiarisme: Jika judul & deskripsi sama persis dengan teman (>80% similarity), nilai 0.

F. Format Pengumpulan

1. File: PDF, ukuran max 2MB
2. Nama File: NIM_Nama_TugasInovasi_P2.pdf, Contoh: 23410100001_Budi_TugasInovasi_P2.pdf
3. Upload di: Moodle -> Pertemuan 2 -> Assignment Tugas Inovasi
4. Deadline: 7 hari setelah pertemuan 2
5. Keterlambatan: -10% per hari